

INTRODUZIONE AL CLOUD COMPUTING

ISTRUZIONI

1. Ricerca sui principali fornitori di servizi cloud:

- Effettuare una ricerca sui principali fornitori di servizi cloud (AWS, Azure, Google Cloud).
- Descrivere brevemente ciascun fornitore e le sue caratteristiche principali.

2. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud:

- Descrivere i tre modelli principali di servizio cloud: IaaS, PaaS e SaaS.

IaaS (Infrastructure as a Service): Fornire un esempio e descrivere i vantaggi.

PaaS (Platform as a Service): Fornire un esempio e descrivere i vantaggi.

SaaS (Software as a Service): Fornire un esempio e descrivere i vantaggi.

3. Opzionale - Creazione di un Account di Prova:

- Scegliere uno dei fornitori di servizi cloud e creare un account di prova.
- Documentare i passaggi per la creazione dell'account

I PRINCIPALI FORNITORI DI CLOUD

AWS

AWS (Amazon Web Services), è una piattaforma di cloud computing fornita da Amazon che ti consente di accedere a risorse informatiche scalabili senza dover gestire infrastrutture fisiche. Si basa su una rete globale di data center, distribuiti in diverse regioni del mondo, per garantire la salvaguardia dei dati degli utenti, la continuità di servizio e la ridondanza anche in caso di eventi estremi, ogni region è composta da tre availability zone, ognuna delle quali include almeno due datacenter.

È semplice da utilizzare, poiché si può contare su AWS Management Console: una dashboard web-based che consente di gestire e configurare tutti i servizi di AWS in modo intuitivo, senza dover utilizzare comandi o script. Prevede sia il piano gratuito sia il piano a pagamento.

AWS: i principali servizi.

1. Servizi di calcolo e storage.

- **Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud):** Fornisce capacità di calcolo fornendo RAM e CPU virtuali in cloud per eseguire le tue applicazioni.
- **Amazon S3 (Simple Storage Service):** Offre uno storage altamente scalabile e sicuro per i dati.

Database

- **Amazon RDS (Relational Database Service):** Fornisce database relazionali gestiti come MySQL, PostgreSQL, ecc.
- **Amazon DynamoDB:** Un database NoSQL gestito, altamente performante e scalabile.

Security, Monitoring & Backup

Per mettere in sicurezza la tua infrastruttura su AWS, hai a disposizione diversi servizi:

- **AWS IAM (Identity and Access Management):** Per gestire le autorizzazioni e l'accesso alle risorse AWS.
- **AWS WAF (Web Application Firewall):** Protegge le applicazioni web da attacchi comuni
- **AWS Network Firewall:** servizio di firewall che aiuta a proteggere le applicazioni e le risorse in AWS. Consente di definire regole di sicurezza per filtrare e monitorare il traffico di rete in entrata e in uscita.
- **AWS Backup** è un servizio completamente gestito che semplifica e automatizza il processo di backup delle risorse di AWS. È anche possibile effettuare backup immutabili.
- AWS offre una vasta gamma di servizi di monitoraggio e logging, tra cui **Amazon CloudWatch** e **AWS CloudTrail**. Questi servizi consentono di tenere traccia delle attività dei tuoi utenti, monitorare le prestazioni delle tue risorse e rilevare eventuali anomalie o comportamenti sospetti.

Content Delivery Network

AWS CloudFront è un servizio CDN che consente di distribuire contenuti, come immagini, video, pagine web e altro, in modo efficiente e veloce. Utilizzando una rete globale di server edge

distribuiti strategicamente, CloudFront riduce la latenza fornendo i contenuti da posizioni vicine agli utenti finali.

AWS: container, applicazioni cloud native e serverless:

- **Amazon API Gateway** è un servizio che semplifica la creazione, la pubblicazione, la manutenzione, il monitoraggio e la protezione delle API.
- **AWS Lambda** è un servizio di calcolo serverless che consente di eseguire codice senza dover gestire server. È una scelta popolare per le applicazioni cloud native, in quanto permette di eseguire singoli pezzi di codice (funzioni) in risposta ad eventi specifici, consentendo una scalabilità granulare e riducendo i costi operativi.
- **Amazon ECS (Elastic Container Service)** è un servizio che consente di definire, pianificare e scalare i container con facilità, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla logica dell'applicazione senza doversi preoccupare dell'infrastruttura sottostante.
- **Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)** è un servizio che semplifica l'esecuzione di Kubernetes su AWS.
- **AWS Fargate** è una tecnologia di container provisioning serverless, potrai definire i container e le risorse necessarie, e AWS si occuperà del resto.

AZURE

Microsoft Azure è la piattaforma di cloud computing pubblica di Microsoft, che comprende oltre 200 servizi gestiti a copertura dell'intero spettro delle esigenze IT aziendali — dalle macchine virtuali, lo storage e i database relazionali e NoSQL, fino ad AI e machine learning, IoT, operazioni di sicurezza e sviluppo di applicazioni personalizzate. Le organizzazioni utilizzano Azure per migrare i carichi di lavoro on-premise nel cloud, sviluppare applicazioni cloud-native e containerizzate, eseguire analytics su larga scala e distribuire modelli AI in produzione all'interno del proprio tenant. Microsoft gestisce Azure attraverso oltre 400 data center in più di 60 regioni nel mondo, supportati da oltre 100 certificazioni di conformità incluse GDPR, HIPAA, ISO 27001 e FedRAMP, rendendo la piattaforma adatta a settori regolamentati come sanità, finanza e pubblica amministrazione. Il modello di consumo pay-as-you-go significa che le organizzazioni pagano solo per le risorse effettivamente utilizzate, eliminando gli investimenti hardware iniziali. I servizi core coprono quattro domini aziendali fondamentali:

- Gestione e analisi dei dati.
- Gestione della sicurezza e degli account.

- Il networking.
- La gestione e pianificazione delle risorse.

AZURE: ALCUNI SERVIZI

il calcolo (computing):

- **Azure Virtual Machines:** Questo servizio IaaS consente di creare e gestire macchine virtuali (VMs) nel cloud, offrendo una varietà di opzioni per configurare il sistema operativo e le dimensioni della VM in base alle esigenze dell'azienda.
- **Azure App Service:** Come soluzione PaaS, Azure App Service permette di ospitare app web e mobile senza la necessità di preoccuparsi dell'infrastruttura sottostante. Gli utenti possono concentrarsi sullo sviluppo e la configurazione delle proprie app, mentre Azure gestisce l'ambiente di esecuzione.
- **Azure Container Instances:** Questo servizio offre la possibilità di eseguire le applicazioni aziendali all'interno di container, inclusi i componenti di terze parti necessari per il funzionamento delle applicazioni stesse. È una soluzione rapida e flessibile per l'esecuzione di container senza la necessità di gestire un'infrastruttura di orchestrazione.
- **Azure Kubernetes Service (AKS):** AKS è una soluzione gestita che facilita la distribuzione, la gestione e l'orchestrazione di applicazioni containerizzate su larga scala. È particolarmente utile per gestire applicazioni complesse che coinvolgono più container e richiedono un'infrastruttura robusta.

Archiviazione:

- **Azure Blob Storage:** Questo servizio è ideale per l'archiviazione di dati non strutturati, consentendo di organizzare i dati in base alla frequenza d'uso e garantendo un accesso rapido e affidabile.
- **Azure File Storage e Azure Data Lake Storage:** Entrambi i servizi offrono un'organizzazione dei file più strutturata rispetto a Blob Storage, consentendo di gestire grandi volumi di dati in modo efficiente e scalabile. In particolare, Data Lake Storage è progettato per l'analisi su larga scala, consentendo di raccogliere dati provenienti da fonti eterogenee in un unico repository ottimizzato per i carichi di lavoro analitici, rendendolo un componente chiave nelle architetture di dati moderne.
- **Azure SQL Database e database open source:** Questi servizi forniscono database relazionali completamente gestiti per l'elaborazione di transazioni online, offrendo prestazioni elevate, affidabilità e sicurezza avanzata. Occorre sottolineare che Azure sta investendo in modo significativo anche su database open source, offrendo servizi completamente gestiti e compatibili con PostgreSQL e MongoDB. Questo significa che per le aziende che già utilizzano questi motori nei propri ambienti on-premise, possono migrare al cloud senza dover riprogettare lo strato dati delle proprie applicazioni.
- **Azure Synapse Analytics:** Questo servizio è progettato per l'analisi e l'integrazione avanzate dei dati, consentendo alle aziende di eseguire query complesse su grandi set di dati e ottenere insights significativi per supportare le decisioni aziendali.

- **Azure Cosmos DB:** Si tratta di un database distribuito a livello globale che può gestire una quantità immensa di dati, offrendo prestazioni elevate e scalabilità elastica. Cosmos DB supporta nativamente modelli di dati NoSQL, tra cui documenti, grafi e coppie chiave-valore, e rappresenta la soluzione di riferimento per le applicazioni che richiedono latenza minima e disponibilità continua su scala mondiale.
- **Azure Data Factory:** E' lo strumento di Azure per l'orchestrazione e l'automazione dei flussi di dati. Data Factory consente di creare pipeline che raccolgono, trasformano e caricano dati da fonti diverse, database, file, ambienti cloud o on-premise, verso destinazioni come data warehouse o sistemi di analisi. Quindi, per le aziende, questo si traduce nella possibilità di automatizzare processi che altrimenti richiederebbero interventi manuali ripetitivi, riducendo il margine di errore e liberando i team IT per attività a maggior valore aggiunto.

Networking:

- **VNet e subnet:** Questi servizi consentono di creare reti virtuali e suddividerle in sottogruppi specifici, facilitando la connessione e l'organizzazione delle risorse all'interno del cloud.
- **Azure VPN e Express Route:** Entrambi i servizi consentono di connettere le reti virtuali di Azure con le reti locali on-premises in modo sicuro e affidabile. Express Route offre un vantaggio aggiuntivo, consentendo di instradare il traffico attraverso una connessione privata diretta sulla backbone di Microsoft.
- **Private Endpoint:** Questo servizio consente di integrare servizi PaaS all'interno di reti virtuali, garantendo un accesso sicuro e privato ai servizi da parte delle applicazioni aziendali.

GOOGLE CLOUD PLATFORM

Google Cloud Platform (GCP) è una suite di servizi cloud che offre risorse per computing, storage, AI e machine learning. . Un ensemble di risorse e servizi integrati che si avvale della stessa infrastruttura che alimenta i prodotti globali di Google (come il motore di ricerca e YouTube), per garantire prestazioni, sicurezza e scalabilità di livello mondiale. Si rivolge a organizzazioni di tutte le dimensioni e offre soluzioni personalizzabili adatte a diversi settori industriali, dalle startup innovative alle grandi imprese. L'offerta è flessibile, così che le aziende possono scegliere solo i servizi di cui hanno bisogno e pagare solo per le risorse effettivamente utilizzate. Questo approccio "pay-as-you-go"

GCP: ALCUNI SERVIZI

Servizi di Calcolo (Compute)

- **Compute Engine:** È il servizio che fornisce macchine virtuali (VM) personalizzabili ed eseguite sull'infrastruttura di Google. Permette di installare qualsiasi sistema operativo e gestire l'hardware virtuale in totale autonomia.
- **Google Kubernetes Engine (GKE):** Ambiente gestito per l'orchestrazione di container tramite Kubernetes. Facilita l'esigenza di distribuire, gestire e scalare applicazioni containerizzate ad alte prestazioni.

- **Cloud Run:** Piattaforma serverless che permette di eseguire container direttamente tramite richieste HTTP, senza la necessità di gestire l'infrastruttura sottostante o i server.

Storage e Database

- **Cloud Storage:** Servizio di archiviazione di oggetti altamente scalabile e sicuro. È ideato per salvare dati non strutturati come immagini, video, file di backup o grandi set di dati.
- **Cloud SQL:** Database relazionale completamente gestito compatibile con MySQL, PostgreSQL e SQL Server. Si occupa automaticamente di manutenzione, backup e repliche.
- **Bigtable:** Database NoSQL a bassissima latenza pensato per gestire enormi volumi di dati operativi e di analisi in tempo reale su scala globale.

Analisi Dati e Intelligenza Artificiale (Data Analytics & AI)

- **BigQuery:** Data warehouse aziendale serverless ed altamente scalabile. Consente di eseguire interrogazioni SQL veloci su petabyte di dati senza dover gestire infrastrutture fisiche.
- **Vertex AI:** Piattaforma unificata di apprendimento automatico (Machine Learning) che permette di addestrare, personalizzare e distribuire modelli di AI e di Intelligenza Artificiale Generativa.
- **Pub/Sub:** Servizio di messaggistica asincrono basato su eventi che consente di scambiare dati tra applicazioni in tempo reale con elevata affidabilità.

Reti e Sicurezza (Networking & Security)

- **Virtual Private Cloud (VPC):** Rete virtuale isolata e configurabile per connettere in modo sicuro le risorse Google Cloud tra loro e con le reti aziendali esistenti.
- **Cloud IAM (Identity and Access Management):** Sistema di gestione degli accessi e dei permessi che definisce chi (utenti o servizi) può eseguire specifiche azioni su determinate risorse.

2 I MODELLI CLOUD

I servizi cloud sono costituiti da infrastrutture, piattaforme o software in hosting presso provider esterni e messi a disposizione degli utenti attraverso Internet. Possono essere suddivisi in tre categorie principali modelli, ovvero IaaS, PaaS e SaaS. Ciascuna di esse prevede un flusso di dati utente dai client front end ai sistemi del provider di servizi cloud attraverso Internet, e viceversa, ma offre tipologie di servizi diverse.

IaaS

Consente di noleggiare risorse di elaborazione, come server virtuali, storage e reti, da un provider di servizi cloud. Ciò elimina la necessità di ricorrere a costosi data center on-premise e vi consente di scalare le risorse in base alle vostre esigenze.

L'IaaS offre anche un'implementazione più efficiente delle risorse di computing, storage e rete. È possibile eseguire l'implementazione tramite API o console basate sul web con un semplice clic. Inoltre, potete ottenere una maggiore flessibilità perché potete configurare ogni risorsa singolarmente e fornire e scalare facilmente le risorse on-demand, in base ai picchi di traffico. Le

organizzazioni che si occupano di sviluppo del software richiedono risorse di storage temporaneo, networking e computing per eseguire i test delle applicazioni o sviluppare nuovi software.

Configurare tutta questa infrastruttura on-premise può risultare costoso. L'IaaS elimina la necessità di acquistare, archiviare e mantenere l'hardware in sede. Le organizzazioni possono utilizzare l'IaaS per distribuire le risorse di cui hanno bisogno on-demand pagando solo per le risorse che utilizzano

PaaS

Oltre a gestire l'infrastruttura fisica, una soluzione PaaS gestisce anche il software, inclusi il sistema operativo (OS), il middleware, il runtime e i sistemi, inclusi tutti i servizi relativi alla sicurezza di software e hardware, gli aggiornamenti e i backup. Tutte le risorse fornite nell'ambito di una soluzione PaaS vengono eseguite su Internet tramite una GUI.

La soluzione PaaS è ideale se si desidera concentrarsi sulla scrittura del codice e sull'implementazione delle applicazioni senza preoccuparsi dell'infrastruttura sottostante, pertanto, può aiutare a semplificare il processo di sviluppo, aumentare la produttività e ridurre i costi. Il modello PaaS è il più utilizzato dai team DevOps per collaborare su ogni aspetto del ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni perché consente di creare e distribuire applicazioni, mantenendo, al contempo, flessibilità e controllo sull'ambiente di distribuzione. La soluzione PaaS, in genere, offre una gamma di strumenti di sviluppo, sistemi e librerie, semplificando le fasi di configurazione iniziali.

SaaS

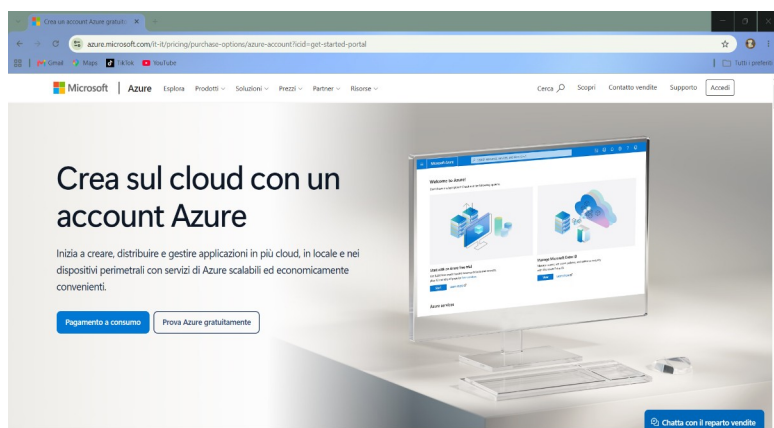
Questa è una soluzione di cloud computing in cui gli utenti possono accedere e utilizzare le applicazioni software tramite Internet senza installare o mantenere alcun software localmente.

Invece di acquistare una licenza e installare il software su un computer locale, gli utenti possono accedere all'applicazione software tramite un browser web o un'app mobile e utilizzarla in base alle esigenze. Il fornitore gestisce completamente gli aggiornamenti di sistema, le patch e la sicurezza. Le applicazioni SaaS sono, generalmente, concesse in licenza da una grande organizzazione, mentre sono ospitate e gestite nel data center del provider di servizi cloud.

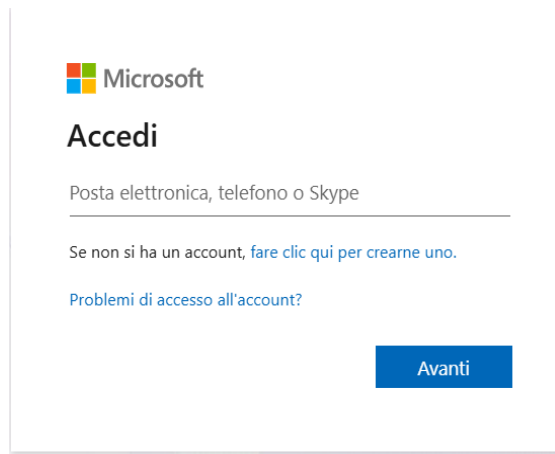
Le organizzazioni scelgono il modello SaaS principalmente perché queste applicazioni pronte all'uso semplificano l'avvio immediato del lavoro, con pochissimi tempi di configurazione iniziale. Inoltre, un modello di abbonamento semplifica la scalabilità verso l'alto o verso il basso per team e organizzazioni di grandi dimensioni a seconda delle licenze richieste.

3 CREAZIONE ACCOUNT DI PROVA

Tra le proposte ho deciso di iscrivermi al servizio di Microsoft. Sono andata sulla loro pagina



Persvolgere l'esercizio ho scelto la prova gratuita.



Microsoft

Accedi

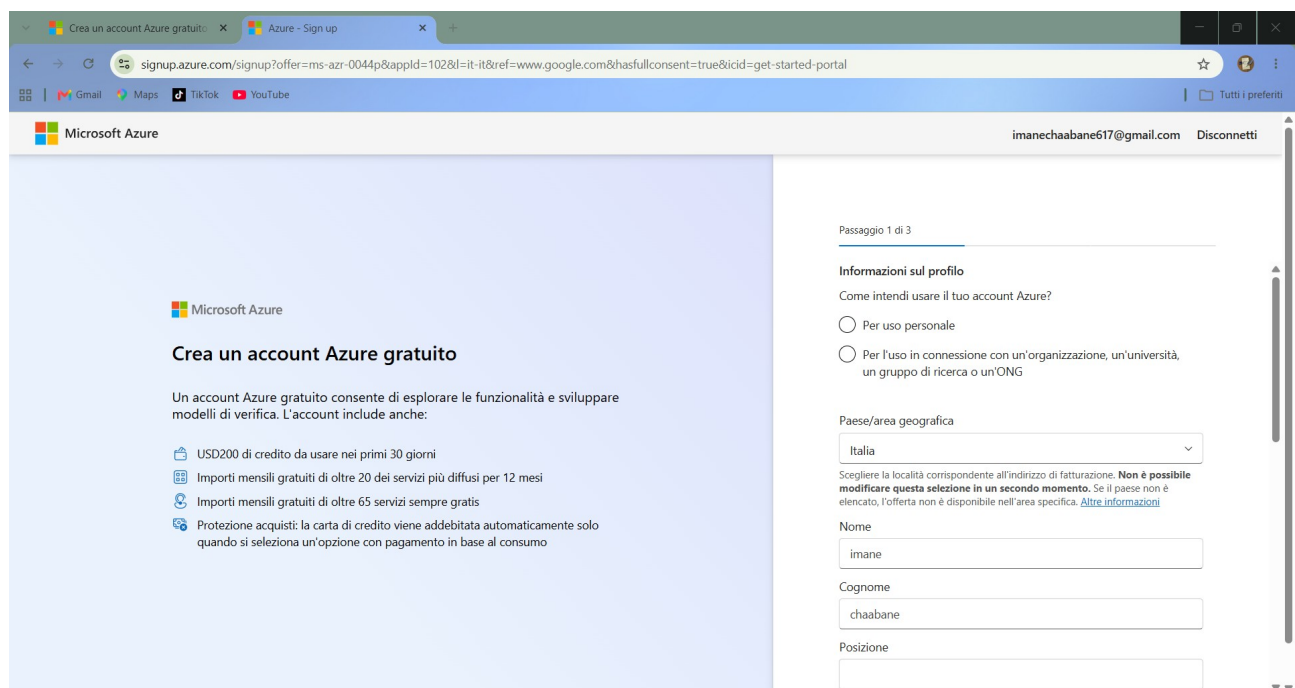
Posta elettronica, telefono o Skype

Se non si ha un account, [fare clic qui per crearne uno.](#)

[Problemi di accesso all'account?](#)

Avanti

L'iscrizione richiede l'account Microsoft, quindi ho solo immesso le mie credenziali che già avevo.



Microsoft Azure

Crea un account Azure gratuito

Un account Azure gratuito consente di esplorare le funzionalità e sviluppare modelli di verifica. L'account include anche:

- USD200 di credito da usare nei primi 30 giorni
- Importi mensili gratuiti di oltre 20 dei servizi più diffusi per 12 mesi
- Importi mensili gratuiti di oltre 65 servizi sempre gratis
- Protezione acquisti: la carta di credito viene addebitata automaticamente solo quando si seleziona un'opzione con pagamento in base al consumo

Passaggio 1 di 3

Informazioni sul profilo

Come intendi usare il tuo account Azure?

☐ Per uso personale

☐ Per l'uso in connessione con un'organizzazione, un'università, un gruppo di ricerca o un'ONG

Paese/area geografica

Italia

Scegliere la località corrispondente all'indirizzo di fatturazione. **Non è possibile modificare questa selezione in un secondo momento.** Se il paese non è elencato, l'offerta non è disponibile nell'area specifica. [Altre informazioni](#)

Nome

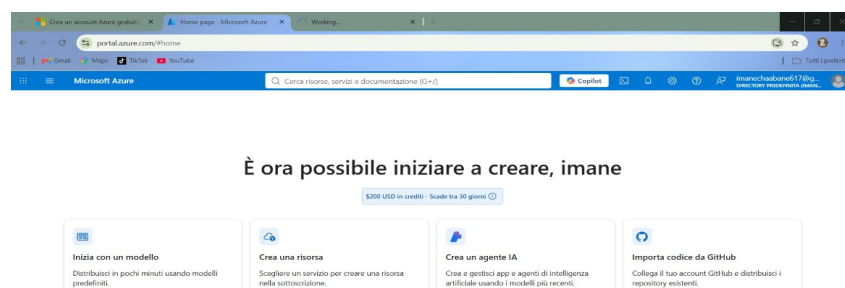
imane

Cognome

chaabane

Posizione

Dopo aver inserito tutti i dati personali, il sistema richiede la verifica tramite mail. Dopo aver completato questo passaggio si ottiene accesso al servizio.



Microsoft Azure

Cerca risorse, servizi e documentazione (G+V)

È ora possibile iniziare a creare, imane

\$200 USD in crediti - Scade tra 30 giorni

Inizia con un modello

Distribiscilo in pochi minuti usando modelli predefiniti.

Crea una risorsa

Scegliere un servizio per creare una risorsa nella sottoscrizione.

Crea un agente IA

Crea e gestisci app e agenti di intelligenza artificiale usando i modelli più recenti.

Importa codice da GitHub

Collega il tuo account GitHub e distribiscilo i repository esistenti.